

数论

by xzy。

Part 1 整除

因子相关

约数个数大约 $O(n^{\frac{1}{3}})$ 级别， 10^6 内最大值为 240， 10^{18} 内最大值为 103680。（本质不同素因子个数在这两个范围分别为 7, 15）

计算约数个数可以做到 $O(n^{\frac{1}{3}})$ ，计算约数个数前缀和也有 $O(n^{\frac{1}{3}} \log n)$ 的做法（更常用的还是 $O(\sqrt{n})$ ）。

$$\sigma_k(xy) = \sum_{i|x} \sum_{j|y} [\gcd(i, j) = 1] \left(\frac{xj}{i}\right)^k$$

（这个结论不是很常见，可以参考 [20200615 一个平凡结论？ - qwaszx](#)）

素数定理： $\pi(n) \sim \frac{n}{\ln n}$ 。

我们可将素因子分解写成一个无限维的向量，形如 $(v_2(n), v_3(n), v_5(n), \dots)$ ，其中 $v_p(n)$ 表示 n 中素因子 p 的幂次，此时很多操作能被转换为向量的操作。

筛法相关

线性筛 (E.g. 怎么筛 i^k ?)、区间筛、埃氏筛。

积性函数、完全积性函数。

狄利克雷卷积，狄利克雷前缀和。另一个 $O(n(\log \log n)^2)$ 的 Dirichlet 卷积算法

卷积性函数：写出贝尔级数，每个素因子上都是线性递推。

数论分块筛：若 $h = f * g$ ，则有 $Sh(n) = \sum_i f_i Sg(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$ 。

杜教筛：若 $h = f * g$ ，则有 $Sf(n)g(1) = Sh(n) - \sum_{i \geq 2} Sf(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)g(i)$ 。

贝尔级数：

对积性函数 f ，固定素数 p 定义其贝尔级数为

$$F_p(x) = \sum_{k \geq 0} f(p^k) x^k$$

若 $h = f * g$ ，则 $H_p(x) = F_p(x)G_p(x)$ 。

那么杜教筛就是给 $F_p(x)$ 乘一个容易处理的多项式变成一个容易处理的多项式。

推荐阅读：[杜教筛\(+贝尔级数+powerful number\) - command_block](#)。

常见的贝尔级数：

$$\epsilon(n) : 1$$

$$I(n) : \frac{1}{1-x} \quad \mu(n) : 1-x$$

$$\lambda(n) : \frac{1}{1+x} \quad \mu^2(n) : 1+x$$

$$2^{\omega(n)} : \frac{1+x}{1-x}$$

$$id_k(n) : \frac{1}{1-p^k x} \quad \sigma_k(n) : \frac{1}{(1-p^k x)(1-x)}$$

$$\varphi(n) : \frac{1-x}{1-px} \quad J_k(n) : \frac{1-x}{1-p^k x}$$

CF1305F Kuroni and the Punishment

解法：

答案不超过 n ，更进一步的推论是至少一般的数加减一，或者不变。

随机 100 次，每次选一个数，检查 $x, x - 1, x + 1$ 的所有因子能否成为 gcd，检查只需 $O(n)$ 扫一遍。

复杂度 $O(nd(V) \log \varepsilon + \sqrt{V} \log \varepsilon)$ 。

IMO2026 D1T1

1. 黑板上写有 2026 个大于 1 的整数，允许有相同的数. 在一次操作中，孔夫子选取黑板上两个不同位置的整数 $m > 1$ 和 $n > 1$ ，并将这两个整数替换成

$$\gcd(m, n) \text{ 和 } \frac{\text{lcm}(m, n)}{\gcd(m, n)}.$$

只要能够进行这样的操作他便继续操作.

(1) 求证：不论孔夫子如何选择，在有限次操作后，黑板上恰有一个大于 1 的整数，记此数为 M .

(2) 求证：整数 M 的值不依赖于孔夫子的选择.

解法：

证明第一问，令势能为所有数的乘积，以及大于 1 的数个数。

那么 $\gcd = 1$ 的操作会让第一个势能不变，第二个势能减小。而 $\gcd > 1$ 的操作会让第一个势能减小，据此操作会在有限步内停止。

在此基础上，我们能发现一次操作不会把两个数同时变为 1，且只要存在两个大于 1 的数，就还能进行有效操作，因此停止的时候会剩余恰好一个大于 1 的数。

接下来是第二问，我们令 $v_p(x)$ 为 x 中含有多少个素因子 p ，并用 $v(x) = (v_2(x), v_3(x), v_5(x), \dots)$ 这个向量表示 x 。

于是 gcd 就是按位取 min，lcm 就是按位取 max，一次操作就是按位做 $(a, b) \mapsto (\min(a, b), \max(a, b) - \min(a, b)) = (\min(a, b), |a - b|)$ 。

根据辗转相除法，我们知道对于任意 p ，所有 $v_p(x)$ 的 gcd 在这个过程中不会改变。根据第一问，这些 $v_p(x)$ 在最后会有 $n - 1$ 个 0，故剩下那个数应当是初始所有数的 gcd，这也给出答案：

$$\prod_{p \mid \prod_{i=1}^{2026} a_i} p^{\gcd_{i=1}^{2026} v_p(a_i)}$$

loj#2476. 「2018 集训队互测 Day 3」 蒜头的奖杯

题意：

给定序列 A, B, C, D, E, F ，求：

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n A_i B_j C_k D_{\gcd(i,j)} E_{\gcd(i,k)} F_{\gcd(j,k)}$$

$n \leq 10^5$, 2.5s。

解法：

列出式子：（ E', F' 为狄利克雷差分， C' 为狄利克雷后缀和）

$$\begin{aligned}
& \sum_i \sum_j \sum_k A_i B_j C_k D_{\gcd(i,j)} E_{\gcd(i,k)} F_{\gcd(j,k)} \\
&= \sum_i \sum_j \sum_k A_i B_j C_k D_{\gcd(i,j)} \sum_{s|i,k} E'_s \sum_{t|j,k} F'_t \\
&= \sum_s E'_s \sum_t F'_t \left(\sum_{s,t|k} C_k \right) \sum_{s|i} \sum_{t|j} A_i B_j D_{\gcd(i,j)} \\
&= \sum_g \sum_s \sum_t [s \perp t] E'_{sg} F'_{tg} C'_{stg} \sum_{sg|i} \sum_{tg|j} A_i B_j D_{\gcd(i,j)}
\end{aligned}$$

由于 $stg \leq n$ ，因此 s, t 中一定有一个 $\leq \sqrt{\frac{n}{g}}$ ，不妨假设其为 s ，我们枚举 g, s 考虑对每个 t 计算答案，注意此时我们只需要保留 g 倍数的位置。

我们把后面的式子列出来，可以发现其类似 gcd 卷积，随便推一下：（令 $sg = S, tg = T$ ， D' 为狄利克雷差分）

$$\sum_{S|i} \sum_{T|j} A_i B_j D_{\gcd(i,j)} = \sum_d D'_d \sum_{d,S|i} A_i \sum_{d,T|j} B_j = \sum_{T|j} B_j \sum_{d|g} D'_d \sum_{d|i} A_i [S \mid i]$$

做几次狄利克雷前/后缀和就可以求出所有 T 的答案了，复杂度

$$O\left(\sum_g \frac{n}{g} \sqrt{\frac{n}{g}} \log \log \frac{n}{g}\right) = O(n\sqrt{n} \log \log n)。$$

洛谷P9238 [蓝桥杯 2023 省 A] 翻转硬币

题意：

有 n 个硬币，初始除了第一个硬币外均正面朝上。你每次操作可以选择任何一个整数 i 并将所有其倍数位置的硬币翻转。

求最少需要多少次操作可以让所有硬币都朝上。

$n \leq 10^{18}$, 3s。

提示1:

考虑 $n \leq 10^{12}$ 。

解法：

首先我们肯定从小到大翻转，递推 $f(1) = 1$ ， $f(i) = \oplus_{j|i, j \neq i} f(j)$ 表示一个位置是否需要翻转，根据莫比乌斯反演可知 $f(i) = |\mu(i)| = \mu^2(i)$ （具体来说，我们可以将递推式写作 $f'_i = [i = 1] - \sum_{j|i, j \neq i} f'_j$ ，其中 f'_i 的奇偶性决定 $f(i)$ ）。

$\mu^2(i)$ 的组合意义为是否不含有平方质因子，记一个数 x 的最大平方因子为 $g(x)^2$ （容易发现良定义），那么 $\mu^2(x) = [g(x) = 1]$ 。

根据莫比乌斯反演，于是 $\mu^2(x) = \sum_{y^2|x} \mu(y)$ ，于是 $\sum_{i=1}^n \mu^2(i) = \sum_{i=1}^n \mu(i) \lfloor \frac{n}{i^2} \rfloor$ 。

从小到大枚举 i 计算即可做到 $O(\sqrt{n})$ 。

如果我们对 $\lfloor \frac{n}{i^2} \rfloor$ 数论分块呢？首先可以发现 $\lfloor \frac{n}{i^2} \rfloor$ 只会有 $n^{\frac{1}{3}}$ 种取值（考虑 $i \leq n^{\frac{1}{3}}$ 与 $i > n^{\frac{1}{3}}$ ），于是我们可以首先一个类似的整除分块：

```
long long l=1,r,m=sqrt(n);
while(l<=m){
    r=sqrt(n/(n/(l*l)));
    solve(l,r);
    l=r+1;
}
```

每次用杜教筛求出这段区间的 μ 之和即可。

可以类似杜教筛的复杂度分析分析复杂度，结果是 $O(n^{\frac{2}{5}})$ ，有兴趣的同学可以参考这篇文献 [Counting square free numbers](#)。

洛谷P3768 简单的数学题

题意：

计算

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n ij \gcd(i, j)$$

$$n \leq 10^{10}, 1s。$$

解法：

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n ij \gcd(i, j) = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n ijk [\gcd(i, j) = k] \\
&= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{k} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{k} \rfloor} ijk^3 [\gcd(i, j) = 1] = \sum_{k=1}^n k^3 \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{k} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{k} \rfloor} ij \sum_{t|i, j} \mu(t) \\
&= \sum_{k=1}^n k^3 \sum_{t=1}^{\lfloor \frac{n}{k} \rfloor} \mu(t) \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{kt} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{kt} \rfloor} ijt^2 = \sum_{k=1}^n k^3 \sum_{t=1}^{\lfloor \frac{n}{k} \rfloor} \mu(t) t^2 S(\lfloor \frac{n}{kt} \rfloor)^2
\end{aligned}$$

其中 $S(x) = \frac{x(x+1)}{2}$ 。

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n k^3 \sum_{t=1}^{\lfloor \frac{n}{k} \rfloor} \mu(t) t^2 S(\lfloor \frac{n}{kt} \rfloor)^2 &= \sum_{T=1}^n T^2 S(\lfloor \frac{n}{T} \rfloor)^2 \sum_{k|T} k \mu(\frac{T}{k}) \\
&= \sum_{T=1}^n T^2 S(\lfloor \frac{n}{T} \rfloor)^2 \varphi(T)
\end{aligned}$$

数论分块后，我们需要求 $f(T) = T^2 \varphi(T)$ 的块筛，考虑使用杜教筛，令 $g(x) = x^2$ ，那么：

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} d^2 \varphi(d) \left(\frac{n}{d}\right)^2 = n^2 \sum_{d|n} \varphi(d) = n^3$$

而 n^3 的前缀和易求，套用杜教筛的流程即可，复杂度 $O(n^{\frac{2}{3}})$ 。

一道筛子题

题意：

筛积性函数 $f(p^k) = p^k + [k > 0](-1)^k$ 。

$n \leq 10^{10}$, $2s$ 。

解法：

我们尝试写出其贝尔级数 $F_p(x) = 1 + \sum_{k=1} ((-1)^k + p^k)x^k = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-px} - 1$ 。

构造卷积 $G_p(x) = (1+x)(1-px)$ ，令 $h = f * g$ 那么 $H_p(x) = 1 + px^2$ 。

使用杜教筛求 f ，那么我们要求 g 与 h 的块筛。

容易发现， $g = \mu^2 * (\mu \cdot id)$ ，我们又知道 μ^2 怎么筛（[洛谷P4318 完全平方数](#)）于是只需考虑 $r = \mu \cdot id$ 怎么筛：

$$\sum_{k=1}^n r(k) = \sum_{k=1}^n k \sum_{d^2|k} \mu(d) = \sum_{d=1}^{\sqrt{n}} \mu(d) \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{d^2} \rfloor} id^2$$

解法：

而 $h(x)$ 的意义即素因子次数非零即二的数的平方根 ($H_p(x) = 1 + px^2$)，我们枚举其平方根 d ，那么：

$$\sum_{k=1}^n h(k) = \sum_{d=1}^{\sqrt{n}} k \mu^2(k)$$

那么 g, h 的块筛都可以依照定义直接计算，本题复杂度 $O(n^{\frac{2}{3}})$ 。

Part 2 同余

同余相关

裴蜀定理， exgcd 。

CRT

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{p_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{p_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{p_n} \end{cases} \rightarrow x \equiv \sum a_i \cdot \frac{P}{p_i} \cdot \text{inv}\left(\frac{P}{p_i}, p_i\right) \pmod{P = \prod p_i}$$

多项式环上的 CRT 和拉格朗日插值等价，参见 [Diary & Note - 两个惊喜 - Rainybunny](#)。

exCRT

考虑两两合并同余方程组 $\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{p_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{p_2} \end{cases}$, 我们无非求 $a_1 + kp_1 \equiv a_2 \pmod{p_2}$, 只需用 exgcd 解出这个同余方程的特解。

原根相关

阶。

在已知模数的素数分解的情况下，求阶是 polylog 的。

原根。

有原根当且仅当等于 $1, 2, p^k, 2p^k$ ，原根数量为 $\varphi(\varphi(m))$ ，最小原根不超过 $O(m^{\frac{1}{4}})$ 。

原根的判定：对于所有 m 的素因子 p ，检查是否满足 $g^{\frac{\varphi(m)}{p}} \not\equiv 1 \pmod{m}$ 。

BSGS。

CF1728E Red-Black Pepper

题意：

n 盘菜每盘选择加入红辣椒或黑辣椒中恰好一种，其中第 i 盘菜加入红辣椒会增加 a_i 点美味值，黑辣椒增加 b_i 点。

现在有 m 个商店，每个商店 j 有无数包两种辣椒，一包红辣椒有 x_j 份红辣椒，一包黑辣椒有 y_j 份黑辣椒（每份辣椒只可以加入一盘菜），求对于每个商店，若只从这个商店买辣椒得到的最大美味值是多少（买到的辣椒份数必须正好等于 n ）。

$n, m \leq 3 \times 10^5, a, b \leq 10^9, 2s。$

解法：

先对每个 i 预处理一下选 i 个红辣椒 $n - i$ 个黑辣椒的最大美味度，这个排序贪一下就好了，而且容易发现答案是一个单峰函数（因为差分数组是单调的）。

询问形如 $ax + by = n$ ，首先有解必须得满足 $g = \gcd(x, y) \mid n$ 。我们用 `exgcd` 任意求得一组解 (x_0, y_0) ，那么我们能对解的调整无非 $(x_0, y_0) \leftarrow (x_0 + \frac{b}{g} \cdot k, y_0 - \frac{a}{g} \cdot k)$ 。根据上面的分析，答案越接近全局最大值越优秀，我们分别调整出最大值左侧、最大值右侧的最靠近最大值的答案（并判一判合法性），取最优值即可。

复杂度 $O(n \log n)$ 。

洛谷P5451 [THUPC2018] 密码学第三次小作业

题意：

给定模数 N 与互素的公钥 e_1, e_2 ，其根据明文 m 生成了密文 $c_1 = m^{e_1}, c_2 = m^{e_2}$ ，你拥有 N, e_1, e_2, c_1, c_2 ，需要求解 m 。 T 组数据。

$T \leq 10^4, N < 2^{63}, \gcd(e_1, e_2) = 1, 1s。$

解法：

由于 $\gcd(e_1, e_2) = 1$ ，我们可以根据 exgcd 求出 x, y 使得 $e_1x + e_2y = 1$ 。

那么 $c_1^x c_2^y \equiv m^{e_1x + e_2y} \equiv m \pmod{N}$ ，复杂度 $O(T \log N)$ 。

洛谷P8854 [POI2002]超级马 加强版

题意：

给定若干二维向量，问是否能正整系数线性组合出整个二维平面。

$n \leq 10^6, |a_i|, |b_i| \leq 10^9, 2s。$

提示：

如果不要系数为正？

解法：

令 $\text{Span}(S)$ 为向量集合 S 整系数线性组合出的向量集合，我们先考察 $\text{Span}(S)$ 的一些性质。（注意这里不需要保证系数为正）

类似一维情况下的 gcd，我们有 $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_k) = \text{Span}(v_1 + v_2, v_2, \dots, v_k)$ ，因此我们可以任取两个向量对第一维进行辗转相除，于是会剩下至多一个第一维非零的向量。

那么很容易找到两个必要条件：辗转相除后存在一个向量第一维系数绝对值为 1，剩余 $n - 1$ 个向量第二维系数 gcd 为 1，可以发现也是充分的。

现在回到原问题，我们直接给出结论：合法的充要条件是满足上述两条，且所有向量夹角超过 180° 。

若不满足第三条条件，显然能到达的所有向量都在这个半平面内，因此只需证明充分性。

对于任意目标向量 (x, y) 我们不妨先用整系数线性组合出一组解，考虑使用调整将每个向量系数调整为正。

我们可以对于任意向量 a ，找到其划分的两个半平面夹角最小的两个向量 b, c ，容易发现为了满足上面的要求，这两个向量一定存在，且夹角小于 180° ，于是我们可以构造三个非负系数 u, v, w 使得 $au + bv + cw = 0$ ，这样就能在不减少其他向量系数的情况下将 a 的系数调整为非负了。

复杂度 $O(n \log n)$ 。

洛谷P11175 【模板】基于值域预处理的快速离散对数

解法：

预处理 $O(\sqrt{p})$ 内的离散对数（可以使用 BSGS），欲求 $\log_g x$ ，作带余除法 $p = ax + b$ 。

- 若 $b \leq \frac{x}{2}$ ，则 $x \equiv \frac{-b}{a} \pmod{p}$ ，那么有 $\log_g x = \log_g(-1) + \log_g(b) - \log_g(a)$ ，递归求解 $\log_g(b)$ 。
- 否则，我们写出 $p = (a + 1)x + (b - x)$ ，则 $x \equiv \frac{x-b}{a+1} \pmod{p}$ ，递归求解 $\log_g(b - x)$ 。

复杂度 $O(\frac{p^{\frac{3}{4}}}{\sqrt{\log p}} + q \log p)$ 。

Part 3 幂塔

欧拉定理

欧拉定理：若 $\gcd(a, p) = 1$ ，则有 $a^n = a^{n \bmod \varphi(p)} \pmod{p}$ 。

扩展欧拉定理：
$$a^n = \begin{cases} a^n & n < \varphi(m) \\ a^{n \bmod \varphi(m) + \varphi(m)} & \text{otherwise} \end{cases}$$

这两个定理一般可以用来处理幂塔相关问题。

洛谷P4139 上帝与集合的正确用法

题意：

定义数列 $a_0 = 1, a_n = 2^{a_{n-1}}$ ，可以证明 $a_n \bmod p$ 会在某一刻 n_0 之后持续相等，求 a_{n_0} 的值。 T 组数据。

$T \leq 1000, p \leq 10^7, 1s。$

解法：

由于本题中序列不取模下是无限大，我们可以对递推式应用扩展欧拉定理

$$a_n = 2^{a_{n-1} \bmod \varphi(p) + \varphi(p)}。$$

于是我们只需找到 a_n 在 $\bmod \varphi(p)$ 下的不动点，可以递归处理，注意只会递归 $\log V$ 层。

预处理每个数的欧拉函数，复杂度 $O(V + T \log^2 V)$ 。

洛谷P6736 「Wdsr-2」 白泽教育

解法：

$n = 1$ 是 BSGS。

$n = 2$ 可以拆幂塔，每次摘出指数上的值都会让 $p \rightarrow \varphi(p)$ ，变 $O(\log V)$ 次就会变成 1。所以只需要算前 $O(\log V)$ 个 x ，每次按照定义算就可以了。

$n = 3$ 可以在 $n = 2$ 的结论基础上做，此时我们只需要算 $x \in [0, 3]$ 的幂塔，再大不会变了。

复杂度 $O(T\sqrt{p}\log p)$ 。

ModularPowerEquation!!

题意:

给定 a, m , 求解 $a^k \equiv k \pmod{m}$ 。

$Q \leq 100, A, M \leq 10^9, K \leq 2 \times 10^{18}, 2s$ 。

(为啥和 洛谷P4139 上帝与集合的正确用法 不一样? 考察反例 $p = 10$, 在那道题中是 1, 2, 4, 16, 65536.....最后稳定在 6, 但这道题 $2^6 = 64 \equiv 4 \pmod{10}$, 并不对。)

解法：

可以发现一定有解，我们递归地构造，不妨取 y 使得 $y \equiv x \pmod{\varphi(m)}$, $a^y \equiv x \pmod{m}$ 。

那么此时有 $a^y \equiv y \pmod{\gcd(m, \varphi(m))}$ ，递归求解即可。（可以发现递归到底层一定有解）

复杂度瓶颈在计算 $\varphi(m)$ 上，预处理 $\sqrt{m}$ 内的素数，这样做一次复杂度能除一个 $\log$ 。

复杂度 $O(\sqrt{m} + T(\frac{\sqrt{m}}{\log m} + \log m))$ 。

Part 4 组合数

Lucas 和 Kummer

Lucas 定理：质数 p 下，把 n, m 写成 p 进制，则

$$\binom{n}{m} \equiv \prod_i \binom{n_i}{m_i} \pmod{p}.$$

Kummer 定理： $\binom{n}{m}$ 中 p 的指数等于 $m + (n - m)$ 在 p 进制加法中的进位次数。

exLucas

模数分解成素数幂的乘积，那么处理完素数幂的情况后 CRT 合并即可。为了求解模数为 p^k 的答案，我们可以令 $f(n)$ 为 $n!$ 除去所有因子 p 的乘积， $g(n)$ 为 $n!$ 中因子 p 出现的次数，那么显然有： $(g(n))$ 的计算更为简单)

$$f(n) = f(\lfloor \frac{n}{p} \rfloor) \left(\prod_{i=1, i \not\equiv 0 \pmod{p}}^{p^k} i \right)^{\lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor} \left(\prod_{i=p^k \lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor, i \not\equiv 0 \pmod{p}}^n i \right)$$

洛谷P3726 [AH2017/HNOI2017] 抛硬币

题意：

A 抛 a 次硬币，B 抛 b 次硬币，问 A 的正面次数大于 B 的方案数，保留最后 k 位。

$b \leq a \leq b + 10^4, k \leq 9, 1s。$

提示：

考虑 $a = b$ 。

解法：

注意 a, b 差值不大，因此有很多情况是对称的，比如有 S_1 种取反后胜负交换， S_2 种取反后胜负不变，且 $S_1 + S_2 = 2^{a+b}$ 。

只需计算 S_2 ：

$$\sum_{i=0}^b \binom{b}{i} \sum_{j=1}^{a-b-1} \binom{a}{i+j} = \sum_{j=1}^{a-b-1} \binom{a+b}{b+j}$$

使用 exLucas 计算即可。

CF582D Number of Binominal Coefficients

题意：

给定 p, a, A ，计算 $0 \leq k \leq n \leq A$ 且 $p^a \mid \binom{n}{k}$ 的 (n, k) 数量。

$p, a \leq 10^9, A < 10^{1000}$ ，保证 p 是素数，4s。

解法：

由 Kummer 定理， $\binom{a+b}{a}$ 中 p 的次数为 a, b 在 p 进制下相加的进位次数。

我们据此可以设计一个从低位到高位数位 dp，记录目前考虑了最低多少位，目前 $n = a + b$ 是否小于上界，后一位是否向前一位进位，总进位次数。转移需要讨论当前位关于 $x, p, p + x$ 的大小关系（ x 为 A 在当前位的值），较为繁琐，需要细心讨论。

复杂度 $O(\log^2 V)$ 。

CF1770F Koxia and Sequence

题意：

固定序列长度 n ，和为 X ，按位或和为 Y ，计算所有可能序列所有元素的异或和的异或和。

$n < 2^{40}, X < 2^{60}, Y < 2^{20}$ ，1s。

提示：

逆用 Kummer 定理。

解法：

第一步枚举 Y 的子集 s 进行容斥，然后根据对称性我们只需计算所有 a_1 异或和乘 n ，因此可以拆位，强制 a_1 某一位存在，那么直接挖去 a_1 的这二位。

$$\begin{aligned} & \oplus_{\sum a_i = X - 2^k} [a_1 \subseteq s - 2^k] [a_2 \subseteq s] \cdots [a_n \subseteq s] \\ &= \left(\sum_{\sum a_i = X - 2^k} \binom{s - 2^k}{a_1} \binom{s}{a_2} \cdots \binom{s}{a_n} \right) \bmod 2 \\ &= \binom{ns - 2^k}{X - 2^k} \bmod 2 \end{aligned}$$

直接计算即可，复杂度 $O(Y \log Y)$ 。

Part 5 综合

ABC077D Small Multiple

题意：

给定一个整数 K 。求一个 K 的正整数倍 S ，使得 S 的数位累加和最小。

$2 \leq K \leq 10^5$ ，2s，256MB。

解法：

考虑使用点 x 表示 $(\text{mod } K) = x$ 的状态，注意到若在状态 x 的数字后面添加 c ，到达的点一定是 $(10x + c) (\text{mod } K)$ ，因此可以直接建立转移边跑 01 bfs，复杂度 $O(K)$ 。

事实上边数可以缩减到 $2K$ 级别，考虑直接建立“+1”这一转移边，其可能会导致连续 10 次加一因此不合法，但是这样操作不如先执行对应的 +1 再乘 10 优，因此可以忽略。

CFgym103428C Assign or Multiply

题意：

我们有一个变量 x 初始为 1，有 n 个操作分为两种，一种是将 x 赋值为 a_i ，一种是将 x 乘上 a_i （运算在 $\mathbb{F}_p$ 下进行）。你可以任意打乱这些操作的顺序，求有多少个数不能被组合出来。

$$2 \leq p \leq 2 \times 10^5, 1 \leq n \leq 10^6, 3s。$$

解法：

判掉没有赋值的情况，其余的情况我们相当于可以选一个赋值和一个子集的乘法。

首先用原根把乘法变成加法，那么我们要解决的问题即为 Modulo Subset Sum。

首先 bitset 模拟只能做到 $O(\frac{p^2}{w})$ ，并不能接受。

我们尝试动态地找到每次由 0 变 1 的位置，即一个满足 $a_t = 1, a_{(t+x) \bmod p} = 0$ 的位置，但这仍不方便找。注意到 $a_t \neq a_{(t+x) \bmod p}$ 的位置数量恰好是其两倍（因为 $t \rightarrow (t+x) \bmod p$ 连成若干环，于是对称情况数量相同）。

于是我们只需寻找所有 $a_t \neq a_{(t+x) \bmod p}$ 的位置，二分哈希，使用树状数组维护即可，复杂度 $O(n \log^2 n)$ 。

CF1030G Linear Congruential Generator

你有 n 个线性同余生成器，每个生成器有 f_0, a, b, p 四个属性，生成方式为 $f_i = (af_{i-1} + b) \bmod p$ 。你需要生成长为 n 的序列，第 i 个序列（从 0 标号）的第 j 个元素为第 j 个生成器生成的 f_i 项。现在给定每个生成器的 p ，你可以任意挑选每个生成器的 f_0, a, b （为 $[0, p)$ 中的整数），问最多能生成多少不同的长为 n 的序列。输出答案模 $10^9 + 7$ 的值。

$n \leq 2 \times 10^5$, $p_i \leq 2 \times 10^6$, p 是质数, 2s, 500MB。

解法：

我们简单刻画一下线性同余生成器生成的数，容易发现每个线性同余生成器均会生成一个 rho 型，即，在生成 l 个数后陷入大小为 c 的循环，我们将 a, b 的值讨论：

- $a = 0$ 时, $l = [f_0 = b], c = 1$ 。
- $a = 1$ 时, 若 $b = 0$ 那么 $l = 0, c = 1$, 否则 $l = 0, c = p$;
- $a > 1$ 时, 我们一定能回到 f_0 , 因为我们考察 $f_0 = a^t f_0 + \sum_{i=0}^{t-1} a^i b$, 整理得 $(1 - a^t)(f_0 - \frac{b}{1-a}) = 0$, 前者令 $t = \text{ord}(a) \mid p - 1$ 则可取到 0, 后者我们可以任意规定其是否取到 0。

题目即要求最大化 $\max\{l_i\} + \text{lcm}\{c_i\}$ ，我们考察一个 p 的贡献：

由于所有的 l 不超过 1，选 $l = 1$ 显然不优于贡献一个因子。因此我们能从大到小贪心地考虑每个 p_i ，若 lcm 包含了 p 则选择 $c = p - 1$ （容易找到 $\text{ord}(a) = p - 1$ 的 a ，为其原根），否则选择 $c = p$ 。

最后再检查一遍所有数，若去掉其不影响 lcm 则将其改为选择 $l = 1$ 。

复杂度 $O(n \log n)$ 。

CF185D Visit of the Great

题意：

T 组询问，每次给定 k, l, r, p ，求 $\text{lcm}(k^{2^l} + 1, k^{2^{l+1}} + 1, \dots, k^{2^r} + 1) \bmod p$ 。

$T \leq 10^5, k \leq 10^6, l \leq r \leq 10^{18}, p \leq 10^9$ ，保证 p 是素数，3s。

提示：

先研究 gcd 的值。

解法：

结论：任意两个数的 gcd 等于 1 或 2，且只与 k 奇偶性相关。

证明：令 $\gcd = d$ 。

$$k^{2^a} \equiv k^{2^b} \equiv -1 \pmod{d}$$

$$1 \equiv (-1)^{2^{b-a}} \equiv (k^{2^a})^{2^{b-a}} \equiv k^{2^b} \equiv -1 \pmod{d}$$

设 $t = \prod_{i=l}^r (k^{2^i} + 1)$ ，那么答案就是：

$$\begin{cases} \frac{t}{2^{r-l}} & k \equiv 1 \pmod{2} \\ t & k \equiv 0 \pmod{2} \end{cases}$$

推一推：

$$\begin{aligned} & (k^{2^l} + 1)((k^{2^l})^2 + 1)((k^{2^l})^4 + 1) \cdots ((k^{2^l})^{2^{r-l}} + 1) \\ &= \sum_{p=0}^{2^{r-l+1}-1} (k^{2^l})^p = \frac{(k^{2^l})^{2^{r-l+1}} - 1}{k^{2^l} - 1} = \frac{k^{2^{r+1}} - 1}{k^{2^l} - 1} \end{aligned}$$

复杂度 $O(T \log n)$ 。